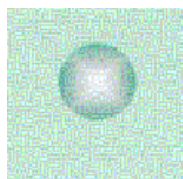


# MĚŘENÍ TEPLOT

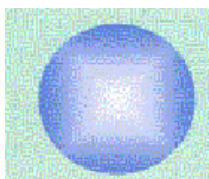
Pro pochopení „výjimečných“ vlastností kapalného keramického tepelně izolačního materiálu Temp-Coat stáčí pozorně prozkoumat strukturu daného tepelného izolantu



keramická

sféra

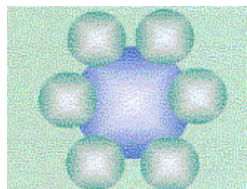
0,01 mm



silikonová

sféra

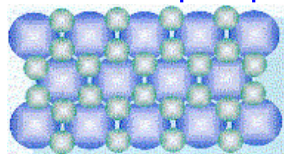
0,02 mm



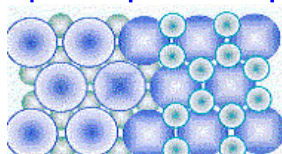
Základ přípravku tvoří směs keramických sfér s ředěným vzduchem o 0.13Pa a silikonových sfér, naplněných vzduchem a nacházejících se ve vznášivém stavu v latexovém prostředí s akrylovými vazbami.

Je známá tepelná vodivost keramických sfér s ředěným vzduchem – maximálně 0.00083 W/m K° (Příručka fyzikálních veličin).

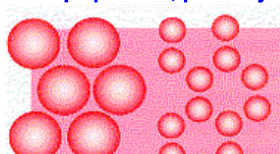
Pro usnadnění pochopení teplotního prostředí na povrchu přípravku, podívejme se na jeho strukturní mřížku



základní schéma



průřez



teplotní pole

V uvedeném schématu je vidět, že teplotní pole zahřátého tepelného izolantu není homogenním. Pole vytváří obyčejnou tepelnou mříž, na hranici které je teplota mnohem vyšší než uvnitř.

Když měříme teplotu na povrchu tepelného izolantu, skutečně měříme teplotu na hranici mříže. Průměrná teplota povrchu zůstává neznáma.

Při měření teplot obyčejných tradičních materiálů jejich strukturní povrch prakticky neovlivňuje výsledky. Průměrná teplota povrchu je dost blízká ke skutečnému měření.

Ukážeme jednoduchý experiment.

Půlku kovového povrchu elektrické plotny natřeme izolačním Temp-Coat (1 mm). Rozehřejeme plotnu. Nalijeme vodu na natřený a nenatřený povrch plotny. Měříme teploty kontaktním teploměrem (termoelektrickým článkem).

## Experiment

### Výsledky experimentu

■

1. Při dosažení teploty na povrchu plotny 100°C začíná odpařování vody.
2. Při dosažení teploty na povrchu izolačního nátěru 100°C se voda neodpařuje. Při dosažení teploty na povrchu izolačního nátěru 160°C se voda začíná odpařovat

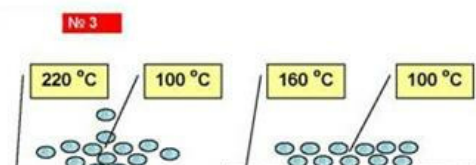
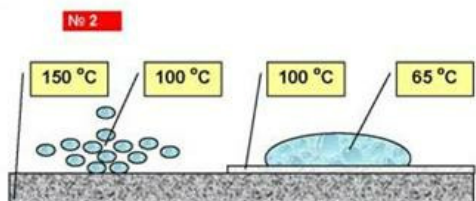
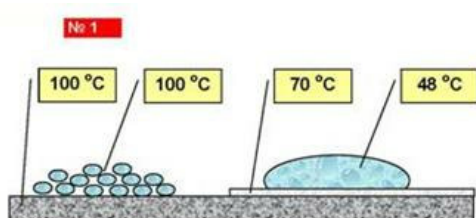
### Závěr.

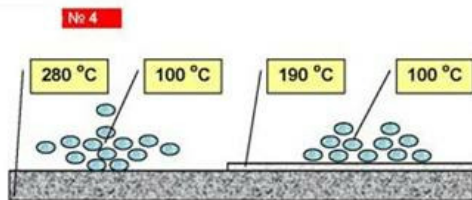
1. Ačkoliv změřená teplota na povrchu izolačního nátěru byla 160°C, realní (celková průměrná) teplota činila jen 100°C.

Nebo jednoduše – proud tepla od izolovaného povrchu při teplotě 160°C odpovídá proudu tepla od neizolovaného povrchu plotny, rozehřátého do 100°C.

2. Součinitele absorpce a přenosu tepla u izolantu s popsanou strukturní mříží jsou značně nižší, než u obyčejných materiálů.

Není možné určit součinitel tepelné vodivosti materiálů s popsanou strukturní mříží pomocí standardních postupů. Podle standardních metodik se proud tepla určuje teplotou na povrchu. Neexistuje praktická možnost přesně určit teplotu povrchu „mřížových“ materiálů.





## Diagram

Diagram určení faktické teploty na povrchu izolačního nátěru Temp-Coat

Údaje při měření teploty kontaktní metodou  
(termočlánekem) na povrchu Temp-Coatu

Diagram  
určení faktické teploty na povrchu izolačního nátěru

